拼板板 - 项目汇总

给合伙人看的精简版

🎯 一句话介绍

拼板板 = 滑雪板定制 + 拼单团购，让定制滑雪板从 6000 元降到 3000 多元。

类似「武士团」小程序的拼单模式，但针对滑雪板这个垂直品类做了深度定制。

💡 核心创意

痛点

- 市售滑雪板千篇一律，不符合个人技术特点
- 定制板太贵（8000-15000 元），普通人买不起
- 想团购但找不到同好

解决方案

```
单人定制: 6000 元
  ↓ 拼 1 个人
2 人拼单: 4980 元/人（省 1020 元）
  ↓ 再拼 1 个人
```

```
3 人拼单：4380 元/人（省 1620 元）
  ↓ 再拼 1 个人
4 人拼单：3980 元/人（省 2020 元）
```

用户得实惠，工厂多订单，平台赚差价 — 三赢

📊 市场有多大?

指标	数据
中国滑雪人次（2025）	2800 万
滑雪装备市场规模	220 亿/年
单板滑雪占比	68%
目标用户（年滑雪 10 天+）	约 300 万
定制装备渗透率	仅 5%（增长空间大）

结论：市场在快速增长，定制需求未被满足，时机正好。

🏆 竞争优势

对比项	国际品牌定制	国内工作室	淘宝成品	拼板板
价格	8000-15000 元	5000-10000 元	1500-4000 元	**3000-6000 元**

对比项	国际品牌定制	国内工作室	淘宝成品	拼板板
个性化	高	高	无	**高**
品质	高	不稳定	一般	**高（合作工厂）**
社交属性	无	无	无	**有（板友社区）**
等待周期	4-8 周	2-4 周	现货	**3-4 周**

核心差异化：性价比 + 个性化 + 社交 = 独家定位

💰 怎么赚钱?

收入来源

1. **拼单差价**（60%）：拼单价格与成本的差额
2. **平台服务费**（20%）：交易金额 5%
3. **图案 IP 授权**（10%）：设计师图案分成
4. **增值服务**（10%）：加急、保险、配件

盈利预测（第一年）

季度	订单量	GMV	净利润
Q1	50	22.5 万	-15 万

季度	订单量	GMV	净利润
Q2	150	64.5 万	-5 万
Q3	300	126 万	15 万
Q4	500	205 万	40 万

Q4 雪季旺季实现盈亏平衡，第二年盈利

🛠️ 怎么做出来?

产品形态

- **微信小程序**（主）：用户定制、拼单、订单管理
- **H5 页面**（辅）：分享传播、外部引流
- **管理后台**：订单处理、工厂对接、数据分析

核心功能

1. **板型定制**：长度、板腰、侧切、固定器角度
2. **图案选择**：100+ 可选图案，支持自定义
3. **拼单系统**：创建拼单、邀请好友、自动匹配
4. **订单追踪**：生产进度、物流信息实时更新
5. **板友社区**：晒单、交流、二手流转（V2）

技术实现

- 前端：Taro（小程序）+ Vue3（H5）
- 后端：Node.js + NestJS
- 数据库：MySQL + Redis
- 部署：阿里云 + Docker

⏱️ 需要多久？多少钱？

MVP 版本（3 个月）

- **功能**：定制 + 拼单 + 支付 + 订单管理
- **人员**：7-8 人团队
- **成本**：90-140 万（含 3 个月运营缓冲）

正式版（6 个月）

- **功能**：MVP + AI 推荐 + 板友匹配 + 图案市场
- **成本**：150-200 万（含首年运营）

关键里程碑

```
第 1 月：需求确认 + 技术选型 + 环境搭建
第 2 月：核心功能开发
第 3 月：测试优化 + MVP 上线 🚀
第 4-5 月：AI 功能 + 社交功能
第 6 月：正式版发布
```

⚠️ 有什么风险?

风险	应对方案
供应链不稳定	签约 2-3 家工厂，建立备选库
拼单失败率高	平台兜底，超时自动成团或退款
质量纠纷	第三方质检，7 天无理由退换
季节性明显	夏季反季预售、配件、保养服务
获客成本高	雪场合作、KOL 分销、社群运营

🎯 下一步建议

立即行动（1-2 周）

1. ✅ 确认合伙人意向和分工
2. ✅ 接触 2-3 家工厂，谈合作意向
3. ✅ 注册公司、申请微信小程序
4. ✅ 组建核心团队（产品 + 技术）

MVP 阶段（3 个月）

1. 开发小程序 MVP
2. 招募 100 个种子用户（雪友群、KOL）
3. 验证拼单转化率（目标>30%）

4. 迭代优化

正式版（6 个月）

1. AI 推荐 + 板友匹配上线
2. 扩大营销，目标 1000 订单
3. 探索 B 端合作（雪场、俱乐部）
4. 准备 Pre-A 融资

📁 详细文档

完整文档在 `/Users/guanliyuan/pinbanban/docs/` 目录：

文件	内容
`00-项目汇总 - 给合伙人看.md`	本文件，精简版
`01-商业可行性分析.md`	详细市场分析、商业模式
`02-产品原型设计.md`	页面原型、交互设计
`03-业务流程图.md`	流程图、状态机
`04-技术方案与时间估算.md`	技术架构、开发计划、成本

🤝 我需要你做什么？

如果你负责技术

- review 技术方案，确认可行性
- 评估开发时间，提出优化建议
- 推荐靠谱的开发团队或外包

如果你负责商务

- 对接工厂资源，谈合作条件
- 联系雪场、俱乐部，谈推广合作
- 申请政府补贴、创业扶持

如果你负责运营

- 制定获客策略，预算规划
- 招募种子用户，建立社群
- 策划上线活动、营销方案

如果你负责资金

- 确认投资额度和节奏
- 开设公司账户、财务规划
- 准备融资材料（BP、财务模型）

❓ 常见问题

Q: 为什么是滑雪板？其他装备不行吗？
A: 滑雪板是滑雪装备中客单价最高、个性化需求最强的品类。板子选对了，技术进步快。先做透一个品类，再扩展到固定器、雪鞋等。

Q: 拼单失败了怎么办？
A: 有三种处理：1) 自动退款 + 优惠券补偿；2) 推荐相似拼单；3) 平台兜底成团（控制比例）。

Q: 工厂愿意配合小批量定制吗？
A: 拼单本质是「小单快反」，把多个小单合并成中单，工厂利润更高。我们已经调研过，多家工厂表示有兴趣。

Q: 和武士团有什么区别？
A: 武士团是餐饮，我们是装备。餐饮是即时消费，我们是预售定制。但拼单逻辑相通，武士团验证了模式可行性。

Q: 技术实现难度大吗？
A: 核心是拼单状态机和实时匹配，技术成熟。难点在供应链管理和用户体验，需要精细化运营。

📞 联系方式

项目负责人：[你的名字]
技术负责人：[待确认]
联系微信：[你的微信]

最后更新：2026-03-13
版本：v1.0

✍️ 合伙人确认

- ☐ 我理解并认同项目方向
- ☐ 我确认我的角色和分工：_____
- ☐ 我确认我的投入（时间/资金/资源）：_____
- ☐ 我有以下补充建议：_____

签名：_____ **日期**：_____

拼板板 - 滑雪板定制拼单平台

商业可行性分析报告

一、执行摘要

项目名称：拼板板
定位：中国首个滑雪板 C2M 定制拼单平台
核心价值：通过拼单模式降低定制滑雪板成本，让个性化定制板从「奢侈品」变成「大众消费品」

二、市场分析

2.1 冰雪产业宏观数据

指标	2024	2025(预估)	2026(预估)
中国滑雪人次	2300 万	2800 万	3200 万
滑雪装备市场规模	180 亿	220 亿	260 亿

指标	2024	2025(预估)	2026(预估)
定制装备渗透率	3%	5%	8%
单板滑雪占比	65%	68%	70%

数据来源：《中国冰雪产业发展报告》、《2025 中国滑雪消费趋势白皮书》

2.2 目标用户画像

核心用户（早期采用者）

- **年龄**：25-40 岁
- **收入**：月入 1.5 万+
- **滑雪频率**：10+ 天/雪季
- **痛点**：
  - 市售板型不符合个人技术特点
  - 定制板价格过高（8000-15000 元）
  - 找不到同好一起团购

扩展用户（大众市场）

- **年龄**：20-35 岁
- **收入**：月入 8 千+
- **滑雪频率**：5-10 天/雪季
- **痛点**：
  - 想尝试定制板但预算有限

- 对参数选择缺乏专业知识

2.3 竞品分析

竞品	模式	价格区间	优劣势
国际品牌定制（Capita、Burton）	官方定制	8000-15000元	品牌强，但价格高、周期长
国内工作室定制	手工定制	5000-10000元	灵活，但品质不稳定
淘宝/1688 成品板	批量生产	1500-4000元	便宜，但无个性化
拼板板	**拼单定制**	**3000-6000元**	**性价比 + 个性化 + 社交**

三、商业模式

3.1 核心模式：阶梯拼单定价

```
单人定制:      6000 元/块
2 人拼单:      4980 元/块（省 1020 元）
3 人拼单:      4380 元/块（省 1620 元）
4 人拼单:      3980 元/块（省 2020 元）
5+ 人拼单:     3680 元/块（省 2320 元）
```

定价逻辑：

- 工厂开模成本固定，拼单越多单块成本越低
- 平台抽成 15%-20%，工厂利润仍高于批量生产
- 用户获得实惠，形成正向循环

3.2 收入来源

来源	占比	说明
拼单差价	60%	拼单价格与成本的差额
平台服务费	20%	交易金额的 5%
图案 IP 授权	10%	设计师图案分成
增值服务	10%	加急、保险、配件

3.3 成本结构

项目	占比	说明
生产成本	50%	板材、工艺、人工
物流	15%	顺丰/京东冷链
营销	20%	获客成本
运营	10%	团队、技术
其他	5%	税费、保险

3.4 盈利预测（第一年）

季度	订单量	客单价	GMV	毛利率	净利润
Q1	50	4500	22.5 万	25%	-15 万
Q2	150	4300	64.5 万	28%	-5 万
Q3	300	4200	126 万	30%	15 万
Q4	500	4100	205 万	32%	40 万

注：Q4 为雪季旺季，预计实现盈亏平衡

四、差异化优势

4.1 与「武士团」对比优化

维度	武士团（餐饮）	拼板板（优化版）
拼单逻辑	同菜品拼单	同参数拼单 + 图案独立
等待周期	30 分钟	15-30 天（可接受）
社交属性	弱	强（板友社区）
复购周期	天	雪季/年
客单价	50-100 元	3000-6000 元
创新点	-	**参数推荐 AI、板友匹配、二手流转**

4.2 核心创新功能

1. **AI 参数推荐**：根据身高、体重、技术水平、滑行风格推荐板型参数
2. **板友匹配系统**：自动匹配相似参数的用户，提高拼单成功率
3. **图案市场**：签约设计师 + 用户投稿，图案可交易
4. **二手流转平台**：雪季结束后可平台转卖，保值率承诺
5. **试滑计划**：支付定金可试滑 Demo 板，满意再定制

五、风险评估

风险	等级	应对方案
供应链不稳定	高	签约 2-3 家工厂，建立备选库
拼单失败率高	中	平台兜底机制，超时自动成团
质量纠纷	中	第三方质检，7 天无理由退换
季节性明显	高	夏季推反季预售、配件、保养服务
获客成本高	中	雪场合作、KOL 分销、社群运营

六、结论与建议

6.1 可行性结论

✅ **项目可行**，理由：

1. 市场处于上升期，定制需求未被满足
2. 拼单模式有成功先例（武士团验证）
3. 供应链成熟（国内多家工厂可合作）
4. 差异化明显，有竞争壁垒

6.2 启动建议

MVP 版本（3 个月）：

- 核心拼单功能 + 基础参数选择
- 微信小程序 + H5
- 签约 1 家工厂，5-10 款基础板型
- 目标：100 个种子用户，验证拼单转化率

正式版（6 个月）：

- AI 参数推荐 + 板友匹配
- 图案市场 + 设计师入驻
- 目标：1000 订单，月 GMV 50 万+

报告生成时间：2026-03-13
版本：v1.0

拼板板 - 产品原型设计

一、产品架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          拼板板小程序                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐         │
│  │  首页    │ │  定制    │ │  拼单    │ │  我的    │         │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  首页：推荐板型 | 热门拼单 | 图案市场 | 新手指南              │
│  定制：参数选择 | AI 推荐 | 图案选择 | 价格预览               │
│  拼单：我的拼单 | 可加入拼单 | 邀请好友 | 拼单进度            │
│  我的：订单管理 | 地址管理 | 客服 | 板友社区                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

二、核心页面原型

2.1 首页

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  🔍 搜索板型/图案                     │
```

```
├──────────────────────────────────────┤
|  ┌──────────────────────────────┐  |
|  |     🎄 冬季限定拼单活动        |  |
|  |     满 3 人立减 800 元         |  |
|  └──────────────────────────────┘  |
├──────────────────────────────────────┤
|  📋 热门板型                          |
|  ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐         |
|  | ⛰️   | | 🌊   | | 🪨   |         |
|  | 全山 | 公园 | 野雪 |           |
|  |4580 |4280 |4980 |           |
|  └──────┘ └──────┘ └──────┘         |
├──────────────────────────────────────┤
|  🔥 正在拼单（差 1 人成团）           |
|  ┌──────────────────────────────┐  |
|  | 全山板 158cm | 已拼 2/3 人      |  |
|  | ⏰ 剩余 2 天 14 小时              |  |
|  | [立即加入]                       |  |
|  └──────────────────────────────┘  |
├──────────────────────────────────────┤
|  🎨 图案精选                          |
|  ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐  |
|  | 🐉   | | 🌸   | | ⚡   | | 🌙   |  |
|  | 龙纹 | 樱花 | 闪电 | 月夜 |  |
|  └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘  |
└──────────────────────────────────────┘
|  首页   定制   拼单   我的            |
└──────────────────────────────────────┘
```

2.2 定制页面（核心流程）

```
┌──────────────────────────────────────┐
| ← 开始定制                            |
├──────────────────────────────────────┤
|                                      |
|  步骤 1/4: 选择板型                   |
|  ┌──────────────────────────────┐  |
|  |  ⛰️  全山板                     |  |
```

```
│  │  适合：全地形滑行              │  │
│  │  难度：⭐⭐⭐                    │  │
│  └──────────────────────────────┘  │
│  ┌──────────────────────────────┐  │
│  │  🌊 公园板                     │  │
│  │  适合：跳台、道具              │  │
│  │  难度：⭐⭐⭐⭐                  │  │
│  └──────────────────────────────┘  │
│  ┌──────────────────────────────┐  │
│  │  🐴 野雪板                     │  │
│  │  适合：粉雪、深雪              │  │
│  │  难度：⭐⭐⭐⭐                  │  │
│  └──────────────────────────────┘  │
│                                    │
│  [AI 帮我选]  [下一步]              │
└────────────────────────────────────┘
```

```
┌────────────────────────────────────┐
│ ← 定制参数                          │
├────────────────────────────────────┤
│                                    │
│  步骤 2/4: 配置参数                 │
│                                    │
│  📏 长度: 158 cm                    │
│  ├──────●──────────┤               │
│  152  155  158  161  164           │
│                                    │
│  📐 板腰宽度: 255 mm                │
│  ├──────●──────┤                   │
│  245  250  255  260  265           │
│                                    │
│  ⭕ 侧切半径: 8.5 m                 │
│  ├──────●──────┤                   │
│  7.0  8.0  8.5  9.0  10.0          │
│                                    │
│  📍 固定器位置: -15° / +15°         │
│  ┌──────────────────────────────┐  │
│  │  前脚: -15°  后脚: +15°        │  │
│  │  [推荐: 自由式]                │  │
│  └──────────────────────────────┘  │
```

```
│                                          │
│  💡 AI 建议：根据你的身高 175cm，        │
│     推荐长度 158cm ✅                    │
│                                          │
│  [上一步]  [下一步]                      │
└──────────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ ← 选择图案                               │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│  步骤 3/4：选择板面图案                  │
│                                          │
│  ┌─────────┐  ┌─────────┐               │
│  │         │  │         │               │
│  │  🐉     │  │  🌸     │               │
│  │ 龙纹    │  │ 樱花    │               │
│  │ +200 元 │  │ +200 元 │               │
│  │ [选择]  │  │ [选择]  │               │
│  └─────────┘  └─────────┘               │
│                                          │
│  ┌─────────┐  ┌─────────┐               │
│  │         │  │         │               │
│  │  ⚡     │  │  🌙     │               │
│  │ 闪电    │  │ 月夜    │               │
│  │ +200 元 │  │ +200 元 │               │
│  │ [选择]  │  │ [选择]  │               │
│  └─────────┘  └─────────┘               │
│                                          │
│  [上传自定义图案]（+500 元，5 天审核）   │
│                                          │
│  [上一步]  [下一步]                      │
└──────────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ ← 确认订单                               │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
```

```
│  步骤 4/4: 确认并拼单                    │
│                                          │
│  ┌──────────────────────────────────┐   │
│  │  🏂 全山板                        │   │
│  │  长度: 158cm │ 板腰: 255mm        │   │
│  │  侧切: 8.5m │ 固定器: -15/+15      │   │
│  │  图案: 龙纹                       │   │
│  └──────────────────────────────────┘   │
│                                          │
│  💰 价格明细                              │
│  ┌──────────────────────────────────┐   │
│  │  基础价格:          6000 元       │   │
│  │  图案加价:          +200 元       │   │
│  │  ──────────────────────────────  │   │
│  │  单人价:            6200 元       │   │
│  │  2 人拼单价:         5180 元      │   │
│  │  3 人拼单价:         4580 元 ✅   │   │
│  │  4 人拼单价:         4180 元      │   │
│  └──────────────────────────────────┘   │
│                                          │
│  👥 当前拼单进度                          │
│  ┌──────────────────────────────────┐   │
│  │  ●●●○○  已拼 2/4 人               │   │
│  │  ⏰ 预计成团时间: 2 天 14 小时      │   │
│  │  👤 和你一起拼的人:               │   │
│  │     - 雪友 A (北京)               │   │
│  │     - 雪友 B (河北)               │   │
│  └──────────────────────────────────┘   │
│                                          │
│  [分享邀请好友]  [立即支付定金 500 元] │
└──────────────────────────────────────────┘
```

2.3 拼单详情页

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ ← 拼单详情 #P20260313001                 │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
```

```
│  🏔️ 全山板 - 158cm - 龙纹图案        │
│                                      │
│  📊 拼单进度                          │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ ▰▰▰▰▰▰▰▰▱▱  67%              │    │
│  │ 已拼 2/3 人，差 1 人成团！      │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
│  👥 拼单成员                          │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ 🟢 你（发起人）                 │    │
│  │ 🟢 雪友 A（河北 · 2 小时前加入）│    │
│  │ ⚪ 等待第 3 位...              │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
│  ⏰ 倒计时                            │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ 剩余 2 天 13 小时 45 分         │    │
│  │ 超时自动成团或退款              │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
│  📦 预计时间线                        │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ ✅ 拼单成功 → 3 月 15 日        │    │
│  │ ⏳ 生产制作 → 3 月 25 日        │    │
│  │ ⏳ 质检发货 → 3 月 28 日        │    │
│  │ ⏳ 预计送达 → 3 月 30 日        │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
│  [分享邀请]  [联系客服]  [申请退款]    │
└──────────────────────────────────────┘
```

2.4 个人中心

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ ⚙️ 设置                               │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
```

```
│  👤 雪友 1234                          │
│  🆔 ID: PB8827391                      │
│                                        │
│  📦 我的订单                            │
│  ┌──────────────────────────────┐      │
│  │  ⛰️ 全山板 #P20260313001      │      │
│  │  生产中 · 预计 3 月 30 日送达      │      │
│  └──────────────────────────────┘      │
│  ┌──────────────────────────────┐      │
│  │  🏊 公园板 #P20260201045      │      │
│  │  已完成 · 评价一下?            │      │
│  └──────────────────────────────┘      │
│                                        │
│  👥 我的拼单                            │
│  ┌──────────────────────────────┐      │
│  │  发起的拼单: 2 个               │      │
│  │  参与的拼单: 5 个               │      │
│  │  成功拼单: 6 个                 │      │
│  └──────────────────────────────┘      │
│                                        │
│  💰 资产                                │
│  ┌──────────────────────────────┐      │
│  │  余额: 1280 元                  │      │
│  │  优惠券: 3 张                   │      │
│  └──────────────────────────────┘      │
│                                        │
│  🛠️ 我的装备档案                        │
│  ┌──────────────────────────────┐      │
│  │  身高: 175cm | 体重: 70kg       │      │
│  │  水平: 进阶 | 风格: 全山        │      │
│  │  [编辑档案]                     │      │
│  └──────────────────────────────┘      │
│                                        │
│  客服帮助 | 关于我们 | 设置             │
└────────────────────────────────────────┘
```

三、交互说明

3.1 核心交互流程

1. **参数选择**：滑块 + 实时预览，AI 推荐高亮显示
2. **图案选择**：网格展示，点击预览大图，支持 360° 旋转查看
3. **拼单进度**：实时更新，成团时推送通知 + 动画庆祝
4. **分享邀请**：生成海报 + 小程序码，好友扫码直接加入拼单

3.2 状态反馈

状态	展示	用户操作
拼单中	进度条 + 倒计时	分享邀请、等待
拼单成功	庆祝动画 + 生产时间线	支付尾款（如付定金）
拼单失败	退款通知 + 推荐相似拼单	加入其他拼单或退款
生产中	工厂直播/照片更新	查看进度
已发货	物流追踪	确认收货

四、视觉规范

4.1 配色方案

```
主色:     #1E90FF  (冰雪蓝)
辅助色:   #FF6B6B  (活力红)
背景色:   #F8F9FA  (雪白色)
```

```
文字色：   #2D3436  （深灰）
强调色：   #FFE66D  （阳光黄）
```

4.2 字体规范

- 标题：PingFang SC Bold / 24px
- 副标题：PingFang SC Medium / 18px
- 正文：PingFang SC Regular / 14px
- 辅助文字：PingFang SC Light / 12px

4.3 图标风格

- 线性图标，2px 描边
- 圆角设计，亲和力强
- 雪板、雪山、雪花等冰雪元素

原型版本：v1.0
更新日期：2026-03-13

拼板板 - 业务流程图

一、核心业务流程

1.1 用户拼单流程（主流程）

```
┌──────────────
```

```
                |
                ▼
        ┌──────────────────┐
        |  Step1: 选择板型  |  ◄── AI 推荐（根据身高体重水平）
        |  (全山/公园/野雪) |
        └──────┬───────────┘
                |
                ▼
        ┌──────────────────┐
        |  Step2: 配置参数  |  ◄── 参数校验（合理性检查）
        |  (长度/板腰/侧切) |
        └──────┬───────────┘
                |
                ▼
        ┌──────────────────┐
        |  Step3: 选择图案  |  ◄── 图案预览（360° 旋转）
        |  (100+ 可选图案)  |
        └──────┬───────────┘
                |
                ▼
        ┌──────────────────┐
        |  Step4: 价格预览  |  ◄── 阶梯价格实时计算
        |  (拼单价格展示)   |
        └──────┬───────────┘
                |
                ▼
        ┌──────────────────┐
        |  创建拼单/支付定金 |
        |  (定金 500 元)     |
        └──────┬───────────┘
                |
                ▼
        ┌──────────────────┐
        |   等待拼单中...   |
        |   进度实时更新    |
        └──────┬───────────┘
                |
            ┌───┴───┐
            |       |
            ▼       ▼
    ┌──────────┐ ┌──────────┐
```

```
│  拼单成功    │ │  拼单失败    │
│  (成团)     │ │  (超时)     │
└──────┬──────┘ └──────┬──────┘
       │               │
       ▼               ▼
┌──────────────┐ ┌──────────────┐
│ 通知所有成员 │ │ 自动退款     │
│ 支付尾款     │ │ 推送优惠券   │
└──────┬──────┘ │ 推荐相似拼单│
       │        └──────────────┘
       ▼
┌──────────────┐
│  订单进入生产 │
│  (工厂排期)  │
└──────┬──────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│  生产制作    │
│  (15-20 天)  │
│  进度可追踪  │
└──────┬──────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│  质检打包    │
│  (拍照确认)  │
└──────┬──────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│  发货配送    │
│  (顺丰冷链)  │
└──────┬──────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│  用户签收    │
│  确认收货    │
└──────┬──────┘
       │
```

```
        ▼
┌──────────────┐
|   评价晒图     |
|   积分奖励     |
└──────────────┘
```

1.2 拼单状态机

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                              拼单状态流转图                              |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  ┌──────────────┐
  |  CREATED     |  拼单创建
  |  (已创建)    |
  └──────┬───────┘
         | 用户支付定金
         ▼
  ┌──────────────┐
  |  PENDING     |  等待拼单
  |  (拼单中)    |◀──────┐
  └──────┬───────┘       |
         |               | 新用户加入
         | 有人加入 ─────┘
         |
    ┌────┴────┐
    |         |
    ▼         ▼
┌─────────┐ ┌──────────────┐
| SUCCESS | |   FAILED     |
| (成团)  | |  (超时失败)  |
└────┬────┘ └──────┬───────┘
     |             |
     | 支付尾款    | 自动退款
     ▼             ▼
┌─────────┐   ┌──────────┐
| PAYING  |   | REFUNDED |
| (待付尾)|   | (已退款) |
```

```
└──────┬──────┘    └──────────┘
       |
       | 尾款付清
       ▼
┌──────────────┐
|  PRODUCING   |  生产中
|  (排期生产)  |
└──────┬───────┘
       |
       | 生产完成
       ▼
┌──────────────┐
|  QUALITY     |  质检中
|  (质检拍照)  |
└──────┬───────┘
       |
       | 质检通过
       ▼
┌──────────────┐
|  SHIPPING    |  已发货
|  (物流配送)  |
└──────┬───────┘
       |
       | 用户签收
       ▼
┌──────────────┐
|  COMPLETED   |  已完成
|  (待评价)    |
└──────┬───────┘
       |
       | 评价完成
       ▼
┌──────────────┐
|  REVIEWED    |  已评价
|  (流程结束)  |
└──────────────┘
```

二、后台管理流程

2.1 订单处理流程

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 后台订单处理流程                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  ┌──────────────┐
  │  拼单成功    │
  │  订单汇总    │
  └──────┬───────┘
         │
         ▼
  ┌──────────────┐
  │  参数归类    │  相同参数的订单合并
  └──────┬───────┘
         │
         ▼
  ┌──────────────┐
  │  生成生产单  │  发送给合作工厂
  └──────┬───────┘
         │
     ┌───┴───┐
     │       │
     ▼       ▼
┌─────────┐ ┌─────────┐
│ 工厂 A  │ │ 工厂 B  │  多工厂负载均衡
└────┬────┘ └────┬────┘
     │           │
     └─────┬─────┘
           │
           ▼
  ┌──────────────┐
  │  生产排期    │  确认交货时间
  └──────┬───────┘
         │
         ▼
```

```
┌──────────────┐
│  进度同步    │  更新用户端进度
└──────┬───────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│  质检入库    │  拍照存档
└──────┬───────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│  发货通知    │  推送物流信息
└──────────────┘
```

2.2 拼单匹配逻辑

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              拼单智能匹配逻辑                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  用户创建拼单
       │
       ▼
  ┌──────────────────┐
  │ 提取拼单特征      │
  │ - 板型            │
  │ - 长度（±2cm）    │
  │ - 板腰（±5mm）    │
  │ - 侧切（±1m）     │
  │ - 图案（可不同）  │
  └──────┬───────────┘
         │
         ▼
  ┌──────────────────┐
  │  检索待拼订单     │
  │ （数据库中筛选）  │
  └──────┬───────────┘
         │
```

```
          ▼
  ┌──────────────────┐
  |  相似度评分      |
  |  完全匹配: 100 分 |
  |  长度±1cm: -10 分 |
  |  板腰±3mm: -10 分 |
  |  侧切±0.5m: -10 分|
  └──────────┬───────┘
             |
          ▼
  ┌──────────────────┐
  |  排序推荐        |
  |  高分优先展示    |
  └──────────┬───────┘
             |
          ▼
  ┌──────────────────┐
  |  推送通知        |
  |  "发现相似拼单" |
  └──────────────────┘
```

三、数据流程图

3.1 核心数据流

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                              数据流向图                              |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌──────────┐          ┌──────────┐          ┌──────────┐
  |  小程序  |──────────▶|  API 网关 |──────────▶|  后端服务 |
  |  (前端)  |◀──────────|  (鉴权)  |◀──────────|  (业务)  |
  └──────────┘          └──────────┘          └──────┬───┘
                                                      |
```

```
┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
                    |                          |
|
                    ▼                          ▼
▼
            ┌──────────────┐           ┌──────────────┐
┌──────────────┐
            |   MySQL      |           |   Redis      |           |
OSS         |
            |  (订单/用户) |           |  (缓存/会话) |           |
(图片/图案) |
            └──────────────┘           └──────────────┘
└──────────────┘
                    |                          |
|
                    ▼                          ▼
▼
            ┌──────────────┐           ┌──────────────┐
┌──────────────┐
            |   数据备份    |           |   消息队列    |           |
CDN 分发    |
            |  (每日)      |           |  (通知/异步) |           |
(加速)      |
            └──────────────┘           └──────────────┘
└──────────────┘
```

四、关键节点说明

4.1 拼单成功判定

条件	说明
人数达标	达到设定拼单人数（2-5 人）

条件	说明
时间未超时	在设定时间内（默认 72 小时）
定金支付	所有成员支付定金

4.2 拼单失败处理

场景	处理方式
超时未成团	自动退款 + 优惠券补偿
用户主动退出	扣除定金（作为违约金）
工厂无法生产	全额退款 + 优先推荐其他板型

4.3 异常处理

异常	处理流程
支付失败	重试 3 次 → 推送通知 → 订单保留 24 小时
物流延误	主动通知 + 补偿优惠券
质量问题	免费重做 + 承担往返运费
用户拒收	协商退货 → 扣除运费 → 二次销售

流程图版本：v1.0

更新日期：2026-03-13

拼板板 - 技术方案与时间估算

一、技术架构

1.1 整体架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                  │
│                                                 拼板板技术架构                                                   │
│                                                                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  前端层 (Frontend)                                                                                               │
│                                                                                                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐                                          │
│                                                                                                                  │
│  │  微信小程序  │  │   H5 页面     │  │  管理后台    │                                                        │
│                                                                                                                  │
│  │  (Taro/原生) │  │  (Vue3)      │  │  (React)     │                                                        │
│                                                                                                                  │
│  └──────────────────┘   └──────────────────┘   └──────────────────┘                                          │
│                                                                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
                                        |
                                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  网关层 (Gateway)
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │                       Nginx + API Gateway
│   │
│  │              (负载均衡 / 限流 / 鉴权 / SSL)
│   │
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                        |
                                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  服务层 (Backend Services)
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐   |
│  | 用户服务 | | 订单服务 | | 拼单服务 | | 支付服务 | | 通知服务 | | 文件服务 |   |
│  |  Node.js| | Node.js | | Node.js | | Node.js | | Node.js | | Node.js |   |
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘   |
│
│
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│
│  | AI 推荐  | | 图案服务 | | 物流服务 | | 数据统计 |
```

```
│
│  │ Python  │ │ Node.js │ │ Node.js │ │ Node.js │
│
│  └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────┘
                                        │
                                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────┐
│  数据层 (Data Layer)
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────┤
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│
│  │    MySQL     │  │    Redis     │  │  MongoDB     │
│
│  │ (订单/用户)  │  │ (缓存/会话)  │  │ (日志/行为)  │
│
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘
│
│
│
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│
│  │ OSS(阿里云)  │  │ 消息队列     │  │ Elasticsearch│
│
│  │ (图片/图案)  │  │   RabbitMQ   │  │ (搜索)       │
│
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────┘
```

1.2 技术选型

模块	技术栈	选型理由
小程序	Taro + React	跨端、生态成熟、开发效率高
H5	Vue3 + Vite	轻量、性能好、团队熟悉
管理后台	React + Ant Design Pro	组件丰富、开箱即用
后端框架	NestJS (Node.js)	TypeScript、模块化、易维护
AI 服务	Python + FastAPI	ML 生态好、部署简单
数据库	MySQL 8.0	成熟稳定、事务支持
缓存	Redis 7.0	高性能、数据结构丰富
消息队列	RabbitMQ	可靠、支持延迟队列
对象存储	阿里云 OSS	国内访问快、成本低
部署	Docker + K8s	容器化、弹性伸缩

二、数据库设计（核心表）

2.1 用户表 (users)

```
CREATE TABLE users (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  openid VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,      -- 微信 openid
  nickname VARCHAR(64),                     -- 昵称
  avatar VARCHAR(255),                      -- 头像
```

```
  phone VARCHAR(20),                          -- 手机号
  height INT,                                 -- 身高 (cm)
  weight INT,                                 -- 体重 (kg)
  skill_level TINYINT,                        -- 滑雪水平 1-5
  style_preference VARCHAR(32),               -- 风格偏好
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_openid (openid)
);
```

2.2 板型表 (board_types)

```
CREATE TABLE board_types (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(64) NOT NULL,                  -- 板型名称
  code VARCHAR(32) UNIQUE NOT NULL,           -- 板型编码
  category TINYINT NOT NULL,                  -- 类别 1=全山 2=公园 3=野雪
  difficulty TINYINT,                         -- 难度 1-5
  base_price DECIMAL(10,2),                   -- 基础价格
  description TEXT,                           -- 描述
  images JSON,                                -- 图片数组
  is_active BOOLEAN DEFAULT true,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

2.3 拼单表 (group_orders)

```
CREATE TABLE group_orders (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  order_no VARCHAR(32) UNIQUE NOT NULL,       -- 拼单号
  board_type_id BIGINT NOT NULL,              -- 板型 ID
  board_length INT NOT NULL,                  -- 长度 (cm)
  waist_width INT NOT NULL,                   -- 板腰 (mm)
  sidecut_radius DECIMAL(4,1) NOT NULL,       -- 侧切半径 (m)
```

```
  binding_angle VARCHAR(16),                -- 固定器角度
  pattern_id BIGINT,                        -- 图案 ID
  target_count INT NOT NULL DEFAULT 3,      -- 目标人数
  current_count INT NOT NULL DEFAULT 1,     -- 当前人数
  status TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,        -- 状态 1=拼单中 2=成功 3=失
败
  expire_at TIMESTAMP NOT NULL,             -- 过期时间
  created_by BIGINT NOT NULL,               -- 创建人
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_status (status),
  INDEX idx_expire (expire_at)
);
```

2.4 拼单成员表 (group_order_members)

```
CREATE TABLE group_order_members (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  group_order_id BIGINT NOT NULL,           -- 拼单 ID
  user_id BIGINT NOT NULL,                  -- 用户 ID
  role TINYINT NOT NULL DEFAULT 2,          -- 角色 1=发起人 2=参与者
  deposit_paid BOOLEAN DEFAULT false,       -- 定金已付
  deposit_amount DECIMAL(10,2),             -- 定金金额
  final_price DECIMAL(10,2),                -- 最终价格
  status TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,        -- 状态 1=待支付 2=已支付 3=
已退出
  joined_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE KEY idx_group_user (group_order_id, user_id)
);
```

2.5 订单表 (orders)

```
CREATE TABLE orders (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  order_no VARCHAR(32) UNIQUE NOT NULL,     -- 订单号
  group_order_id BIGINT,                    -- 拼单 ID
```

```
  user_id BIGINT NOT NULL,                    -- 用户 ID
  board_type_id BIGINT NOT NULL,              -- 板型 ID
  board_length INT NOT NULL,                  -- 长度
  waist_width INT NOT NULL,                   -- 板腰
  sidecut_radius DECIMAL(4,1) NOT NULL,       -- 侧切
  binding_angle VARCHAR(16),                  -- 固定器角度
  pattern_id BIGINT,                          -- 图案 ID
  total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,        -- 总金额
  deposit_amount DECIMAL(10,2),               -- 定金
  final_amount DECIMAL(10,2),                 -- 尾款
  status TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,          -- 状态
  factory_id BIGINT,                          -- 工厂 ID
  production_status TINYINT,                  -- 生产状态
  tracking_no VARCHAR(64),                    -- 物流单号
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  paid_at TIMESTAMP NULL,
  shipped_at TIMESTAMP NULL,
  completed_at TIMESTAMP NULL,
  INDEX idx_user (user_id),
  INDEX idx_status (status)
);
```

三、API 设计（核心接口）

3.1 拼单相关

接口	方法	路径	说明
创建拼单	POST	/api/v1/group-orders	创建新拼单
拼单列表	GET	/api/v1/group-orders	获取拼单列表
拼单详情	GET	/api/v1/group-orders/:id	获取拼单详情

接口	方法	路径	说明
加入拼单	POST	/api/v1/group-orders/:id/join	加入拼单
退出拼单	POST	/api/v1/group-orders/:id/quit	退出拼单
拼单匹配	GET	/api/v1/group-orders/match	获取推荐拼单

3.2 订单相关

接口	方法	路径	说明
创建订单	POST	/api/v1/orders	创建订单
订单列表	GET	/api/v1/orders	获取订单列表
订单详情	GET	/api/v1/orders/:id	获取订单详情
支付定金	POST	/api/v1/orders/:id/deposit	支付定金
支付尾款	POST	/api/v1/orders/:id/final	支付尾款
确认收货	POST	/api/v1/orders/:id/confirm	确认收货

3.3 用户相关

接口	方法	路径	说明
微信登录	POST	/api/v1/auth/wechat	微信登录
用户信息	GET	/api/v1/users/me	获取当前用户

接口	方法	路径	说明
更新档案	PUT	/api/v1/users/me/profile	更新滑雪档案
我的拼单	GET	/api/v1/users/me/groups	获取我的拼单

四、开发时间估算

4.1 MVP 版本（3 个月）

阶段	时间	工作内容	交付物
第 1 月	4 周	需求细化 + 技术选型 + 环境搭建	技术方案文档、开发环境
第 1 周	-	需求评审、原型确认	PRD 终稿
第 2 周	-	技术选型、架构设计	技术方案文档
第 3 周	-	数据库设计、API 设计	数据库 ER 图、API 文档
第 4 周	-	开发环境、CI/CD 搭建	可运行的开发环境
第 2 月	4 周	核心功能开发	可测试的 MVP
第 5 周	-	用户系统、微信登录	登录注册完成
第 6 周	-	板型配置、参数选择	定制流程完成
第 7 周	-	拼单系统、状态机	拼单功能完成

阶段	时间	工作内容	交付物
第 8 周	-	支付对接、订单管理	支付流程完成
第 3 月	4 周	测试 + 优化 + 上线	正式上线
第 9 周	-	内部测试、Bug 修复	测试报告
第 10 周	-	性能优化、压力测试	性能报告
第 11 周	-	小程序审核、灰度发布	审核通过
第 12 周	-	正式上线、监控部署	生产环境

MVP 功能范围：

- ✅ 微信小程序（定制 + 拼单 + 订单）
- ✅ 基础拼单功能（创建/加入/支付）
- ✅ 5 款基础板型、20 款基础图案
- ✅ 微信支付（定金 + 尾款）
- ✅ 简易管理后台
- ❌ AI 参数推荐（V2 版本）
- ❌ 板友匹配系统（V2 版本）
- ❌ 图案市场（V2 版本）

4.2 正式版（6 个月）

阶段	时间	工作内容	交付物
第 1-3 月	-	MVP 开发（同上）	MVP 上线

阶段	时间	工作内容	交付物
第 4 月	4 周	AI 功能开发	AI 推荐上线
第 13 周	-	用户数据采集、模型训练	推荐模型 V1
第 14 周	-	AI 参数推荐接口	API 完成
第 15 周	-	前端集成、A/B 测试	功能上线
第 5 月	4 周	社交功能开发	社区上线
第 16 周	-	板友匹配系统	匹配算法
第 17 周	-	板友社区、动态	社区功能
第 18 周	-	分享裂变、邀请奖励	营销工具
第 6 月	4 周	图案市场 + 优化	完整版上线
第 19 周	-	图案市场、设计师入驻	市场上线
第 20 周	-	性能优化、监控完善	稳定性提升
第 21 周	-	压力测试、安全审计	安全报告
第 22 周	-	正式版发布、推广准备	正式版

4.3 人员配置

角色	人数	职责
产品经理	1	需求、原型、项目管理

角色	人数	职责
UI 设计师	1	界面设计、视觉规范
前端开发	2	小程序 + H5+ 后台
后端开发	2	API 开发、数据库
AI 工程师	1 (兼职)	推荐算法
测试工程师	1	测试用例、质量保障

合计：7-8 人团队

五、成本估算

5.1 开发成本（6 个月）

项目	金额	说明
人力成本	80-120 万	7-8 人团队 × 6 个月
云服务器	5-8 万	阿里云/腾讯云
第三方服务	3-5 万	短信、OSS、CDN 等
设计外包	3-5 万	UI/UX 设计（如外包）
合计	**90-140 万**	含 3 个月缓冲

5.2 运营成本（首年）

项目	金额	说明
服务器运维	10-15 万	云资源 + 运维人力
营销推广	30-50 万	获客成本
客服团队	15-20 万	2-3 人客服
合计	**55-85 万/年**	首年运营

六、风险与建议

6.1 技术风险

风险	概率	影响	应对
拼单并发问题	中	高	分布式锁 + 消息队列
支付安全问题	低	高	正规支付渠道 + 审计
数据泄露	低	高	加密存储 + 权限控制
性能瓶颈	中	中	缓存 + 数据库优化

6.2 开发建议

1. **MVP 优先**：先上线核心功能，验证商业模式

2. **敏捷迭代**：2 周一个 Sprint，快速响应反馈
3. **数据驱动**：埋点统计，用数据指导优化
4. **供应链先行**：技术同时推进工厂合作
5. **法律合规**：提前咨询律师，规避风险

技术方案版本：v1.0
更新日期：2026-03-13

拼板板 - 可视化流程图 (Mermaid)

1. 用户拼单主流程

```
flowchart TD
    A[用户进入小程序] --> B[浏览首页/搜索]
    B --> C[选择板型开始定制]
    C --> D[Step1: 选择板型]
    D --> E[Step2: 配置参数]
    E --> F[Step3: 选择图案]
    F --> G[Step4: 价格预览]
    G --> H[创建拼单/支付定金]
    H --> I{等待拼单}

    I -->|拼单成功 | J[通知所有成员]
    I -->|拼单失败 | K[自动退款]

    J --> L[支付尾款]
    K --> M[推送优惠券]
    M --> N[推荐相似拼单]

    L --> O[订单进入生产]
    O --> P[生产制作 15-20 天]
    P --> Q[质检打包]
    Q --> R[发货配送]
    R --> S[用户签收]
    S --> T[评价晒图]
    T --> U[流程结束]
```

2. 拼单状态机

```
stateDiagram-v2
    [*] --> CREATED: 创建拼单
    CREATED --> PENDING: 支付定金
    PENDING --> PENDING: 新用户加入
    PENDING --> SUCCESS: 人数达标
    PENDING --> FAILED: 超时
    SUCCESS --> PAYING: 通知付尾款
    FAILED --> REFUNDED: 自动退款
    PAYING --> PRODUCING: 尾款付清
    PRODUCING --> QUALITY: 生产完成
    QUALITY --> SHIPPING: 质检通过
    SHIPPING --> COMPLETED: 用户签收
    COMPLETED --> REVIEWED: 评价完成
    REVIEWED --> [*]
```

3. 拼单匹配逻辑

```
flowchart TD
    A[用户创建拼单] --> B[提取拼单特征]
    B --> C[板型/长度/板腰/侧切]
    C --> D[检索待拼订单]
    D --> E[相似度评分]

    E --> F{评分结果}
    F -->|100 分 | G[完全匹配]
    F -->|80-99 分 | H[高度相似]
    F -->|60-79 分 | I[基本匹配]
    F -->|<60 分 | J[不推荐]

    G --> K[优先推送]
```

```
    H --> K
    I --> L[可选推荐]
    J --> M[不展示]

    K --> N[用户选择加入]
    L --> N
    N --> O[拼单成功]
```

---

4. 系统架构

```
graph TB
    subgraph 前端层
        A[微信小程序]
        B[H5 页面]
        C[管理后台]
    end

    subgraph 网关层
        D[Nginx + API Gateway]
    end

    subgraph 服务层
        E[用户服务]
        F[订单服务]
        G[拼单服务]
        H[支付服务]
        I[AI 推荐]
    end

    subgraph 数据层
        J[(MySQL)]
        K[(Redis)]
        L[(OSS)]
    end

    A --> D
```

```
    B --> D
    C --> D
    D --> E
    D --> F
    D --> G
    D --> H
    D --> I
    E --> J
    F --> J
    G --> J
    E --> K
    G --> K
    I --> J
    F --> L
```

---

5. 订单处理流程

```
sequenceDiagram
    participant 用户
    participant 小程序
    participant 后端
    participant 工厂
    participant 物流

    用户->>小程序: 创建拼单
    小程序->>后端: 保存订单
    后端->>后端: 等待拼单

    loop 等待成员加入
        用户->>小程序: 加入拼单
        小程序->>后端: 更新进度
        后端->>小程序: 推送通知
    end

    后端->>后端: 拼单成功
    后端->>用户: 通知付尾款
```

```
    用户->>后端: 支付尾款

    后端->>工厂: 发送生产单
    工厂->>后端: 确认排期
    工厂->>后端: 生产完成

    后端->>工厂: 质检
    工厂->>后端: 质检通过

    后端->>物流: 发货
    物流->>用户: 配送
    用户->>后端: 确认收货
```

---

6. 商业模式画布

```
graph TB
    subgraph 客户
        A[核心用户<br/>25-40 岁/月入 1.5 万+/滑雪 10 天+]
        B[扩展用户<br/>20-35 岁/月入 8 千+/滑雪 5-10 天]
    end

    subgraph 价值
        C[个性化定制<br/>价格降低 40-50%]
        D[板友社交<br/>拼单 + 社区]
    end

    subgraph 渠道
        E[微信小程序]
        F[雪场合作]
        G[KOL 分销]
    end

    subgraph 收入
        H[拼单差价 60%]
        I[服务费 20%]
        J[图案授权 10%]
```

```
        K[增值服务 10%]
    end

    subgraph 成本
        L[生产成本 50%]
        M[物流 15%]
        N[营销 20%]
        O[运营 15%]
    end

    A --> C
    B --> C
    C --> E
    D --> E
    E --> H
    E --> I
    E --> J
    E --> K
    H --> L
    H --> M
    H --> N
    H --> O
```

---

7. 盈利预测

```
xychart-beta
    title "第一年季度盈利预测"
    x-axis ["Q1", "Q2", "Q3", "Q4"]
    y-axis "金额 (万元)" -20 --> 50
    bar [22.5, 64.5, 126, 205]
    line [-15, -5, 15, 40]
```

---

8. 项目时间线

```
gantt
    title 拼板板项目开发时间线
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section MVP 版本
    需求细化       :2026-03-15, 7d
    技术选型       :2026-03-22, 7d
    环境搭建       :2026-03-29, 7d
    用户系统       :2026-04-05, 14d
    定制流程       :2026-04-12, 14d
    拼单系统       :2026-04-26, 14d
    支付对接       :2026-05-10, 14d
    测试优化       :2026-05-24, 14d
    上线发布       :2026-06-07, 7d

    section 正式版
    AI 推荐        :2026-06-14, 21d
    板友匹配       :2026-07-05, 21d
    图案市场       :2026-07-26, 21d
    正式发布       :2026-08-16, 7d
```

流程图版本：v1.0
更新日期：2026-03-13

说明：以上 Mermaid 图表可在支持 Mermaid 的编辑器中渲染查看，如：

- GitHub/GitLab
- Notion
- Obsidian
- VS Code (Mermaid 插件)

- 在线编辑器：https://mermaid.live